

Dossier

À quel rythme s'étend la mine de Rubaya ?

L'extension d'une mine de coltan selon qui la contrôle (Nord-Kivu, 2021-2025)

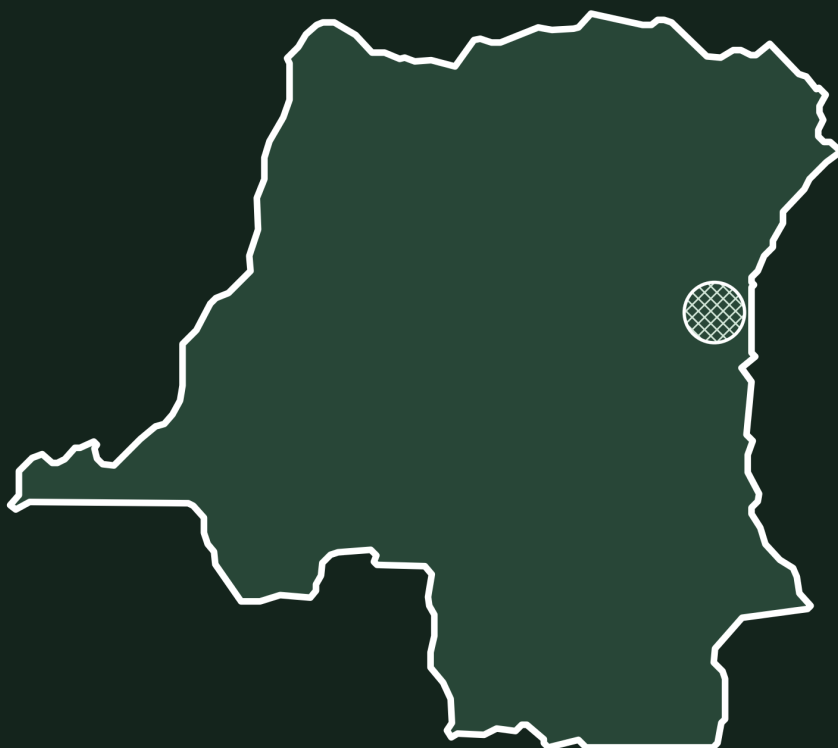
La mine s'étend-elle plus vite depuis que le M23 la contrôle ?

Logiciels

Google Earth Engine

Excel, Graph, Datawrapper

Adobe Illustrator, Adobe InDesign



Benjamin Bismuth

Octobre 2026

Rubaya, le coltan et le M23

Dossier GEOINT · images satellite ouvertes

Rubaya est une mine de coltan du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon la presse, elle fournit environ 15 % du coltan mondial et la moitié de celui du Congo. Le coltan sert à produire le tantale, un métal utilisé dans les téléphones et les ordinateurs. Les creuseurs travaillent à la main, dans des fosses et des tunnels, pour quelques dollars par jour.

Depuis avril 2024, la mine est contrôlée par le M23, un groupe armé. Selon les experts de l'ONU, il y prélève au moins 800 000 dollars de taxes par mois, sur environ 120 tonnes de coltan.

Ce dossier part d'une idée souvent avancée : **un groupe armé qui contrôle une mine la fait creuser davantage**, pour toucher plus de taxes. Si c'est vrai, la mine doit s'agrandir plus vite à partir d'avril 2024. Pour le vérifier, on mesure sur des images satellite la surface gagnée par la mine chaque année, de 2021 à 2025. Le secteur sud-est, où la mine s'agrandit le plus, est agrandi dans un encart sur chaque image.

Le dossier suit quatre étapes. La partie I montre la mine et mesure son extension. La partie II répartit cette extension par année et la compare aux dates du contrôle. La partie III vérifie le résultat avec une autre source. La partie IV cherche d'autres explications : le prix du minerai et les routes d'exportation.

REPÈRES		
15 %	du coltan mondial viendrait de Rubaya (Daily Maverick, 2025)	
120 t	de coltan par mois, et au moins 800 000 dollars de taxes mensuelles pour le M23 (experts de l'ONU, 2025)	
30 à 60 ha	gagnés par la mine entre 2021 et 2025	
33,5 ha	détectés entre l'été 2024 et l'été 2025, presque quatre fois plus que les années précédentes	
9 mois	entre la prise de Rubaya (avril 2024) et celle de Goma (janvier 2025) par le M23	
14,2 ha	de nouvelles fosses entre février et juin 2025, selon le Centre for Information Resilience	

SOMMAIRE		
I	La mine vue du ciel : situation, images, surface gagnée	4 – 9
II	Année par année : 33,5 ha gagnés sous le M23	10 – 11
III	Vérification : à quel moment la mine accélère	12 – 13
IV	Autres explications : le prix et les routes	14 – 15
	Conclusion, méthode et sources	16 – 17

Le dossier en quelques lignes

La mine s'est agrandie de **30 à 60 hectares** entre 2021 et 2025, surtout vers le sud-est. On donne une fourchette parce que la détection automatique se trompe environ une fois sur deux.

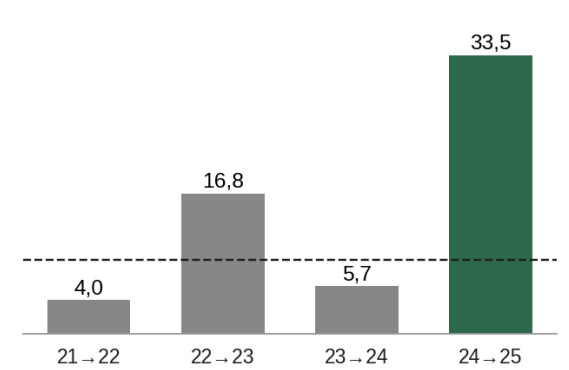
Plus de la moitié de cette surface a été gagnée en un an, entre l'été 2024 et l'été 2025, quand le M23 contrôlait la mine : **33,5 ha**, presque quatre fois plus que les années précédentes.

Mais l'accélération ne commence pas dès la prise de la mine. Pendant les neuf premiers mois, la mine change peu. Elle s'agrandit vite à partir de février 2025, **juste après la prise de Goma** par le M23.

Le prix du coltan n'explique pas cette hausse : il augmente peu en 2025.

La mine semble donc s'agrandir surtout quand le M23 contrôle aussi la région et les routes vers le Rwanda, et pas seulement la mine.

Le résultat en un graphique : surface gagnée chaque année (ha)



Tirets : moyenne 2021-2024 (8,9 ha par an). En vert foncé, la première année entière sous le M23.

Les quatre étapes

I. Mesurer	Images Sentinel-2 de 2021 à 2025 : 30 à 60 ha gagnés.
II. Dater par année	33,5 ha la dernière année, sous le M23.
III. Vérifier	Images du CIR : l'accélération commence après la prise de Goma.
IV. Expliquer	Pas le prix ; plutôt le contrôle de Goma et des routes.

ET POUR LA SURVEILLANCE DES MINES ?

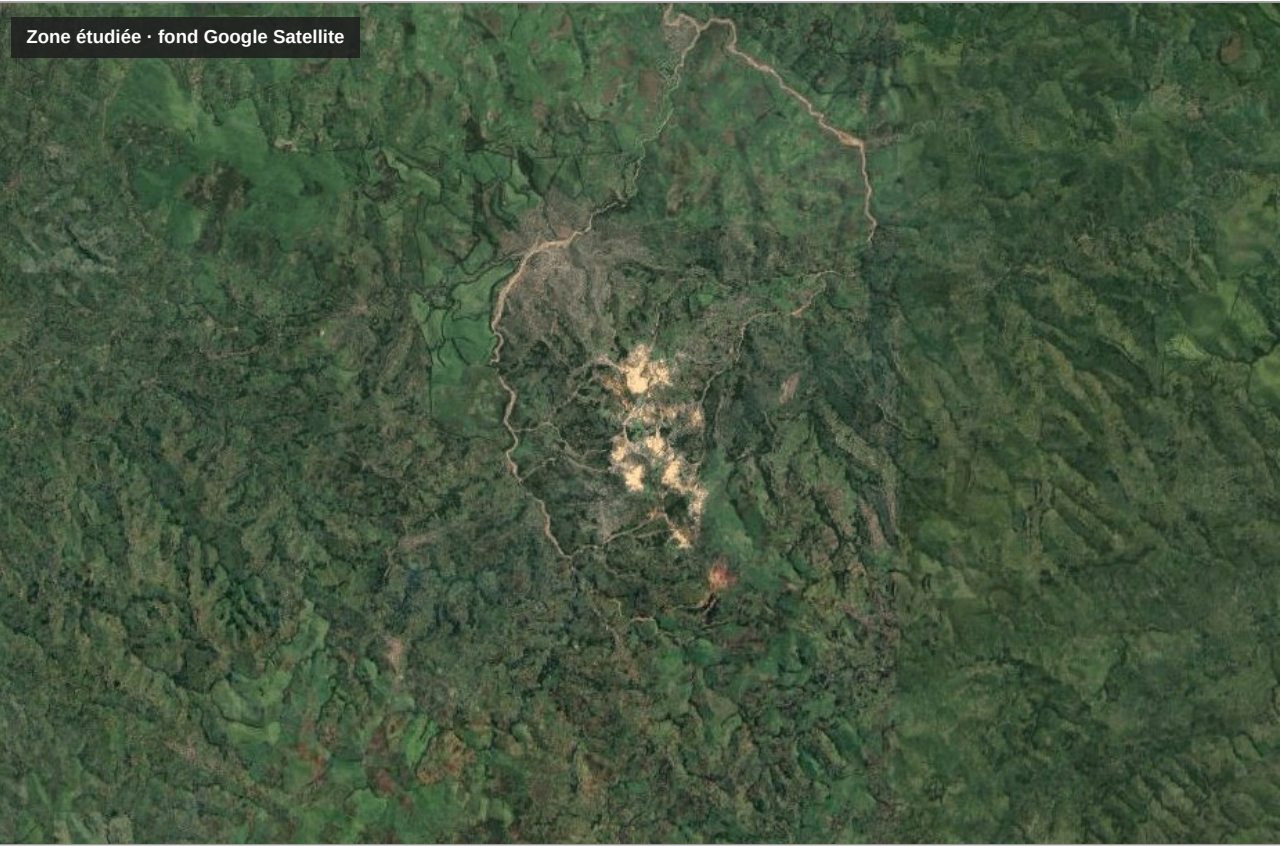
Surveiller aussi les routes du minerai, suivre les mines chaque mois plutôt que chaque année, et dater une extension avant de l'attribuer à un groupe armé.

Logiciels : Google Earth Engine · Excel · Graph · Datawrapper · Adobe Illustrator · Adobe InDesign.

Benjamin Bismuth, octobre 2026. Images : Copernicus Sentinel-2. Autres données : Centre for Information Resilience (2026), USGS (2026), experts de l'ONU (via la presse), Wikipédia, Daily Maverick.

La zone étudiée

Figure 1. Rubaya et ses environs, sur un rectangle de 14 km sur 13 km



Lire la figure 1

Les taches claires au centre sont les fosses de la mine.

La ville de Rubaya est au nord. Autour, des collines cultivées et des pâturages.

La zone étudiée couvre environ 19 000 ha, centrés sur la mine (1°33' S, 28°53' E).

Le secteur sud-est de la mine est agrandi dans un encart sur les figures 2 et 3.

Rubaya, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Sources : Google Satellite (fond, date inconnue) ; coordonnées : Wikipédia, Mindat. Réalisation : Benjamin Bismuth, 2026.

Une mine qui a souvent changé de mains

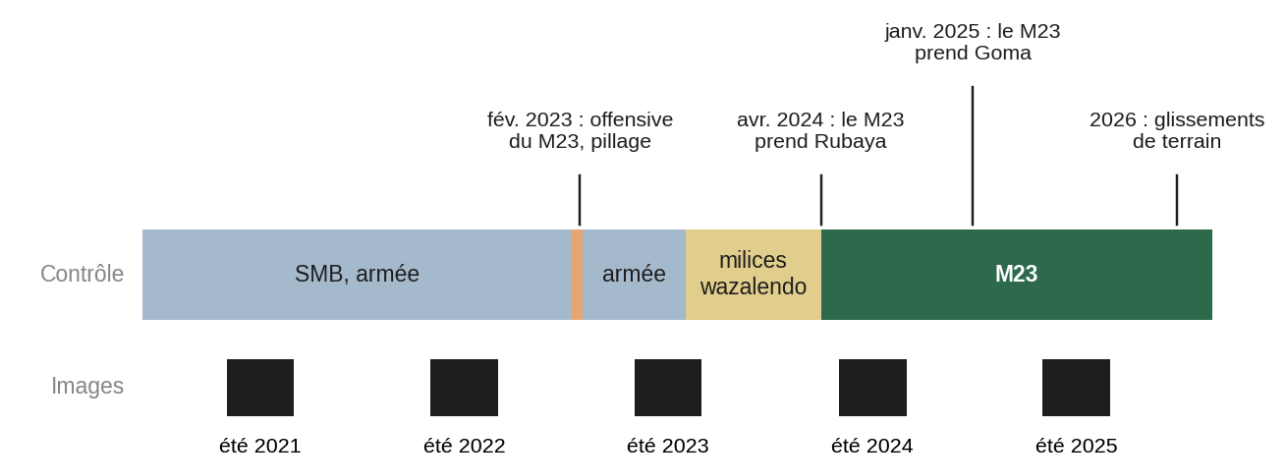
Figure 1, ci-contre

La figure 1, à gauche, montre la zone étudiée. Au centre, les taches claires sont les fosses de la mine. Au nord se trouve la ville de Rubaya. Tout autour, ce sont des collines cultivées. La mine est à environ 70 km de Goma par la route.

Le site est de plus en plus occupé. Il comptait environ 3 500 creuseurs en 2019 selon Wikipédia, et 10 000 à 11 000 en 2026 selon Bellingcat. Les deux chiffres ne sont pas calculés de la même façon, mais ils vont dans le même sens.

La mine a changé de mains plusieurs fois (graphique 1). Jusqu'en février 2023, elle est exploitée par une société, la SMB, protégée par l'armée. En février 2023, le M23 attaque : la mine est pillée, puis l'armée la reprend le 1^{er} mars. En septembre 2023, des milices locales, les *wazalendo*, en prennent le contrôle. Fin avril 2024, le **M23 prend la ville de Rubaya** et taxe le coltan à 15 %. En janvier 2025, il prend Goma.

Graphique 1. Qui contrôle la mine, et quelles images sont utilisées, 2021-2026



Barres noires : périodes couvertes par les images satellite (juin à septembre). Sources : Wikipédia, Daily Maverick (2025), experts de l'ONU (via la presse), CIR (2026).

Note de lecture. Avant avril 2024, la mine n'était donc pas « neutre ». On ne compare pas un « avant » et un « après » M23, mais le rythme d'extension sous chaque contrôle. La plupart des dates viennent de Wikipédia ; seule la prise de Rubaya en avril 2024 est confirmée par d'autres sources.

LE COLTAN

Le coltan est lourd et difficile à cacher : il est donc facile à taxer à la sortie de la mine. C'est pour cela que, dans l'est du Congo, les groupes armés cherchent à contrôler les mines de coltan dans la durée (Sánchez de la Sierra, 2020).

Rubaya en 2021 et en 2025

Figure 2. Images satellite d'été (juin à septembre), même zone



Encart : le secteur sud-est



En 2021, deux grandes zones claires sont déjà creusées au centre. En 2025, de nouveaux terrains creusés s'étendent vers le sud-est. Dans l'encart de 2025, la bande verte à droite vient d'un raccord entre deux images, pas d'un changement au sol. Les deux encarts couvrent à peu près la même zone.

Source : Copernicus Sentinel-2, traitement Google Earth Engine, couleurs naturelles. Réalisation : Benjamin Bismuth, 2026.

Une mine qui s'agrandit vers le sud-est

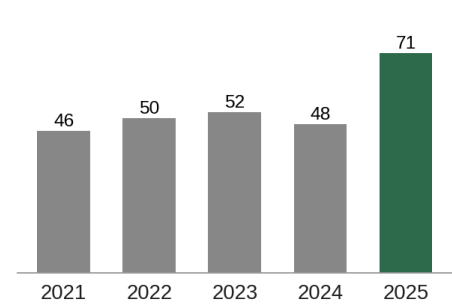
Figure 2, ci-contre

La figure 2, à gauche, compare la mine en 2021 et en 2025. Chaque image en regroupe plusieurs dizaines, prises entre juin et septembre. Pour chaque point, on garde la valeur du milieu : cela efface les nuages et tout ce qui ne reste pas en place. Un pixel fait 10 m de côté.

En 2021, deux grandes zones claires sont déjà creusées au centre, au sud de la ville. **En 2025**, elles ont peu changé. Ce qui est nouveau, c'est une suite de terrains creusés, blancs et orangés, qui descend vers le sud-est. Les encarts du bas le montrent bien : les pentes vertes de 2021 sont devenues des terrains nus en 2025.

Il faut rester prudent sur les couleurs, qui changent selon les dates et le nombre d'images utilisées. En 2025, on voit aussi un raccord entre deux images juste à l'est du secteur sud-est. Les mesures faites à cet endroit devront être vérifiées.

Graphique 2. Nombre d'images utilisées chaque été



Images Sentinel-2 du 1^{er} juin au 30 septembre.

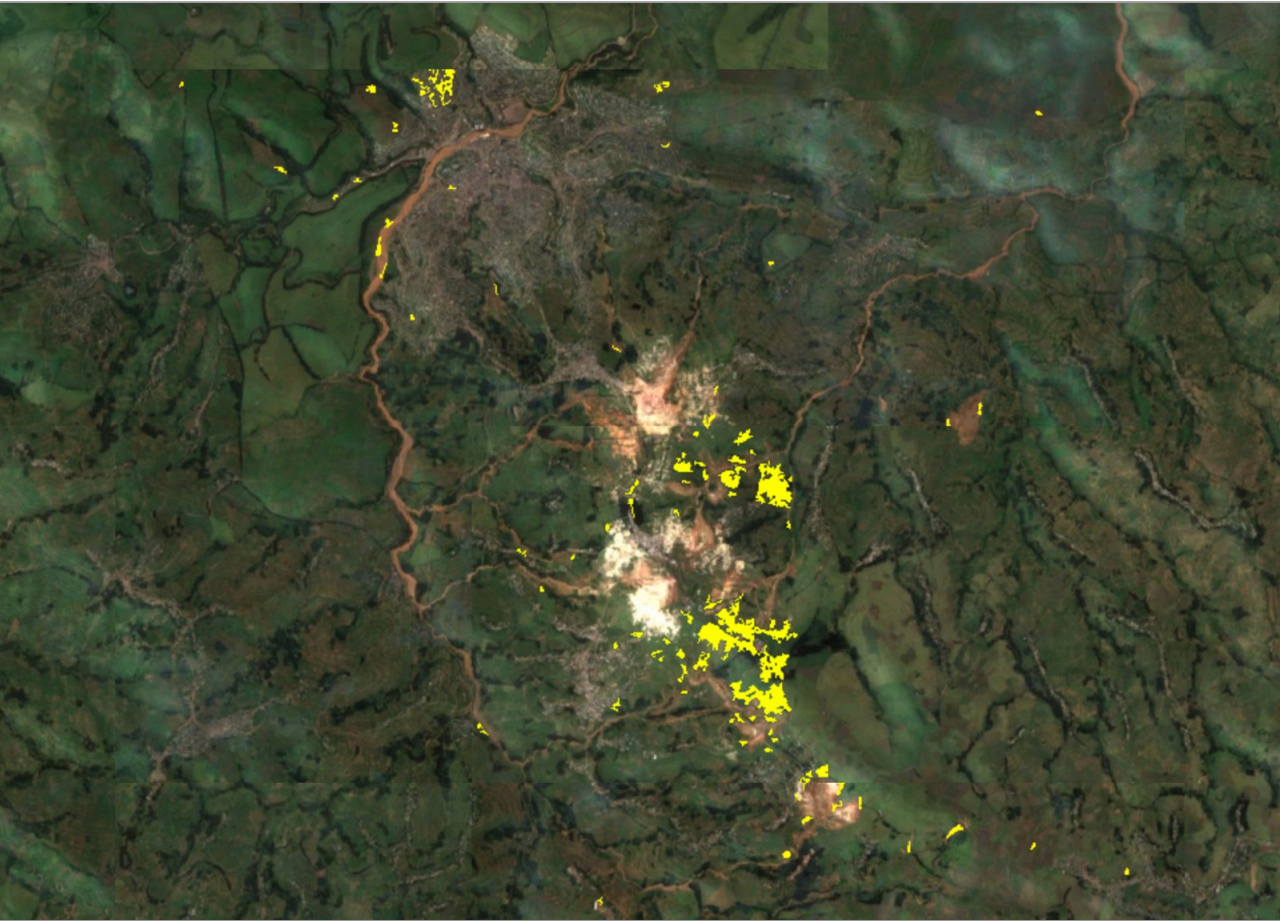
Note de lecture. En 2025, l'image regroupe 71 photos, contre 46 à 52 les autres années. Cette différence peut modifier un peu les couleurs, et donc donner l'impression d'un changement plus fort qu'il ne l'est.

POURQUOI DES IMAGES D'ÉTÉ

De juin à septembre, c'est la saison sèche au Kivu : il y a moins de nuages. Comparer chaque année la même saison évite aussi de confondre la mine avec les changements naturels de la végétation. Ce n'est pas parfait : en 2023, la végétation était plus sèche que d'habitude partout.

Les terrains gagnés par la mine

Figure 3. En jaune : végétation en 2021, sol nu en 2025



Lire la figure 3

couvert de végétation en 2021, nu en 2025

Taches de moins de 8 pixels (0,08 ha) retirées.

Total : **60,1 ha**, soit 0,3 % de la zone étudiée.

Les petites taches au nord-ouest, près de la ville et de la rivière, sont sans doute des erreurs.

Source : Copernicus Sentinel-2, traitement Google Earth Engine (script v3). Réalisation : Benjamin Bismuth, 2026.

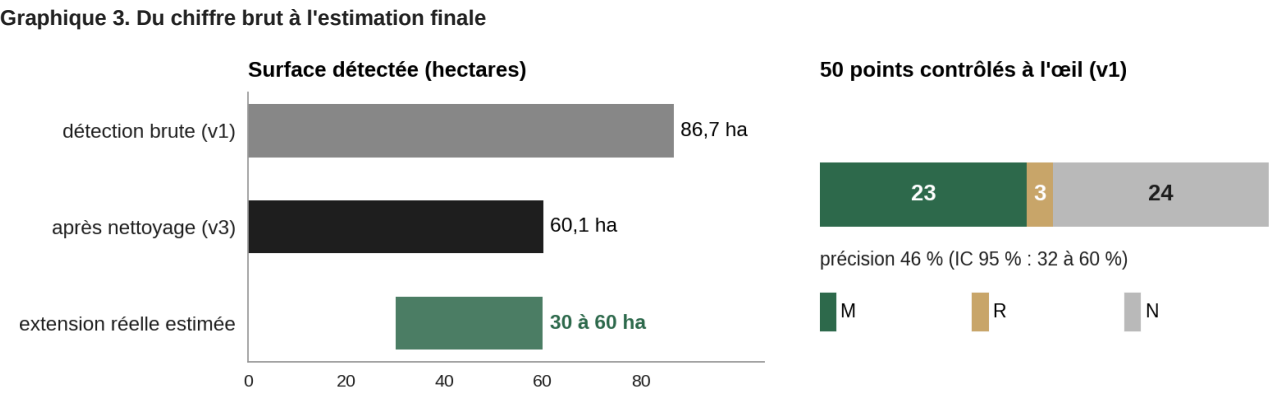
Mesurer la surface gagnée

Figure 3, ci-contre

La figure 3, à gauche, montre en jaune les endroits couverts de végétation en 2021 et nus en 2025. Pour les trouver, on utilise un indice de végétation, le NDVI (encadré). Les taches de moins de 8 pixels sont retirées, car ce sont souvent des erreurs. Il reste **60,1 ha**, contre 86,7 ha avant ce nettoyage.

Le jaune se concentre au sud-est de la mine et à l'est de la zone nord : la mine s'agrandit à partir des fosses qui existaient déjà. Les petites taches près de la ville et de la rivière sont sans doute des champs récoltés ou des berges, pas des fosses.

Pour vérifier, 50 points jaunes ont été tirés au hasard et regardés un par un sur les images. **23 seulement sont de vraies extensions de la mine** ; 3 sont des rivières chargées de boue et 24 n'ont rien à voir avec la mine. La détection se trompe donc environ une fois sur deux. La vraie extension est plutôt de **30 à 60 ha**.



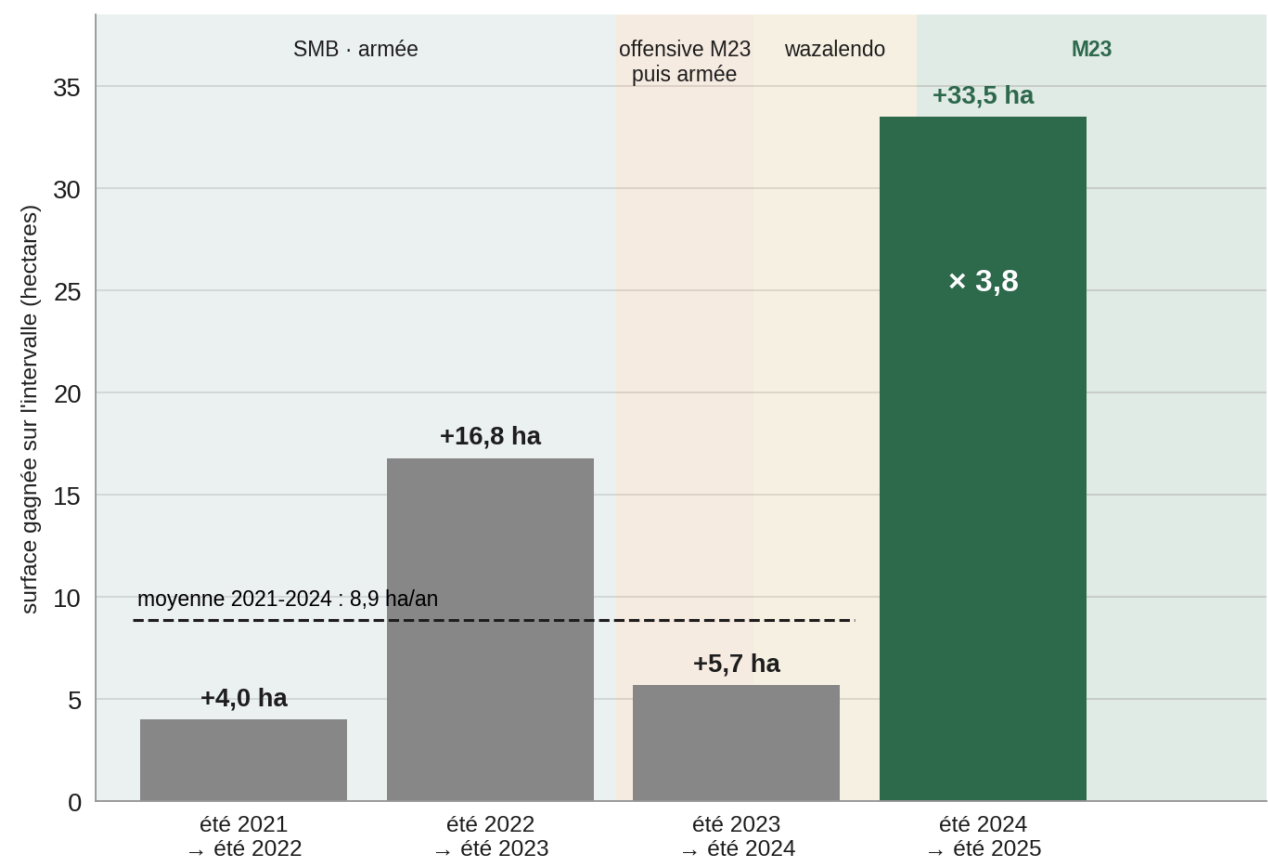
Note de lecture. Une méthode plus avancée fait mieux : un modèle d'intelligence artificielle appliqué aux mines artisanales d'Afrique de l'Ouest trouve juste 7 fois sur 10 (Couttenier et al., 2022). On ne sait pas non plus combien de vraies extensions la détection a manquées.

LE NDVI

Le NDVI compare deux types de lumière : le rouge, que les plantes absorbent, et le proche infrarouge, qu'elles renvoient (Rouse et al., 1974). Quand une fosse remplace un champ, le NDVI baisse. Mais il baisse aussi quand un champ est récolté ou qu'une berge s'érode : ce sont les fausses alertes.

La surface gagnée chaque année

Figure 4. Surface gagnée entre deux étés, et qui contrôle la mine



Période	Qui contrôle la mine	Déjà nu à la fin de la période	Gain (ha)
été 2021 → été 2022	SMB, armée	4,0 ha (7 %)	4,0
été 2022 → été 2023	attaque du M23 (fév.), puis armée	20,8 ha (35 %)	16,8
été 2023 → été 2024	milices wazalendo, puis M23 (fin avril)	26,6 ha (44 %)	5,7
été 2024 → été 2025	M23	60,1 ha (100 %)	33,5

Chaque barre correspond à une année, d'un été à l'autre. En 2025, la part déjà nue vaut 100 % par définition, puisque la surface de départ est celle détectée en 2025. Le partage entre les années est approximatif ; l'image de 2023 est la moins fiable. Avec les arrondis, le total fait 60,0 ha.

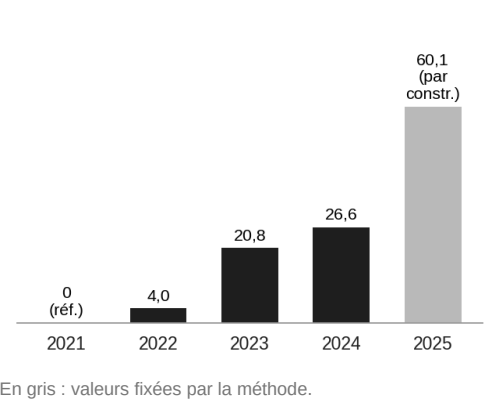
Source : Copernicus Sentinel-2, traitement Google Earth Engine. Dates du contrôle : Wikipédia, Daily Maverick, experts de l'ONU. Réalisation : Benjamin Bismuth, 2026.

Une forte hausse la dernière année

Figure 4, ci-contre

La figure 4, à gauche, répartit la surface gagnée entre les années. Pour chaque été, on regarde quelle part des 60,1 ha détectés était déjà nue : 4,0 ha en 2022, 20,8 ha en 2023, 26,6 ha en 2024 (graphique 4). La différence entre deux étés donne la surface gagnée pendant l'année.

Graphique 4. Surface déjà nue chaque été (ha)



Le résultat va dans le sens de l'hypothèse. Entre l'été 2024 et l'été 2025, sous le M23, la mine gagne **33,5 ha**. C'est plus de la moitié du total, et **3,8 fois** la moyenne des trois années d'avant (8,9 ha par an). L'année 2022-2023, celle de l'attaque du M23 et du pillage, est aussi élevée (+16,8 ha), mais l'image de 2023 est la moins fiable.

Ce chiffre est-il solide ? Le rapport de 3,8 dépend de deux choix : les années prises comme référence, et l'année où tombent les fausses alertes. Le tableau montre ce qu'il devient quand on change ces choix.

Cas	Gain 2024-2025	Référence	Rapport
Erreurs réparties sur toutes les années (cas retenu)	33,5 ha	8,9 ha/an	× 3,8
Référence : 2022-2024 seulement	33,5 ha	11,3 ha/an	× 3,0
Référence : la meilleure année d'avant (2022-2023)	33,5 ha	16,8 ha	× 2,0
Toutes les erreurs en 2025, 60 % de détections justes	9,5 ha	8,9 ha/an	× 1,1
Toutes les erreurs en 2025, 46 % de détections justes	1,0 ha	8,9 ha/an	× 0,1

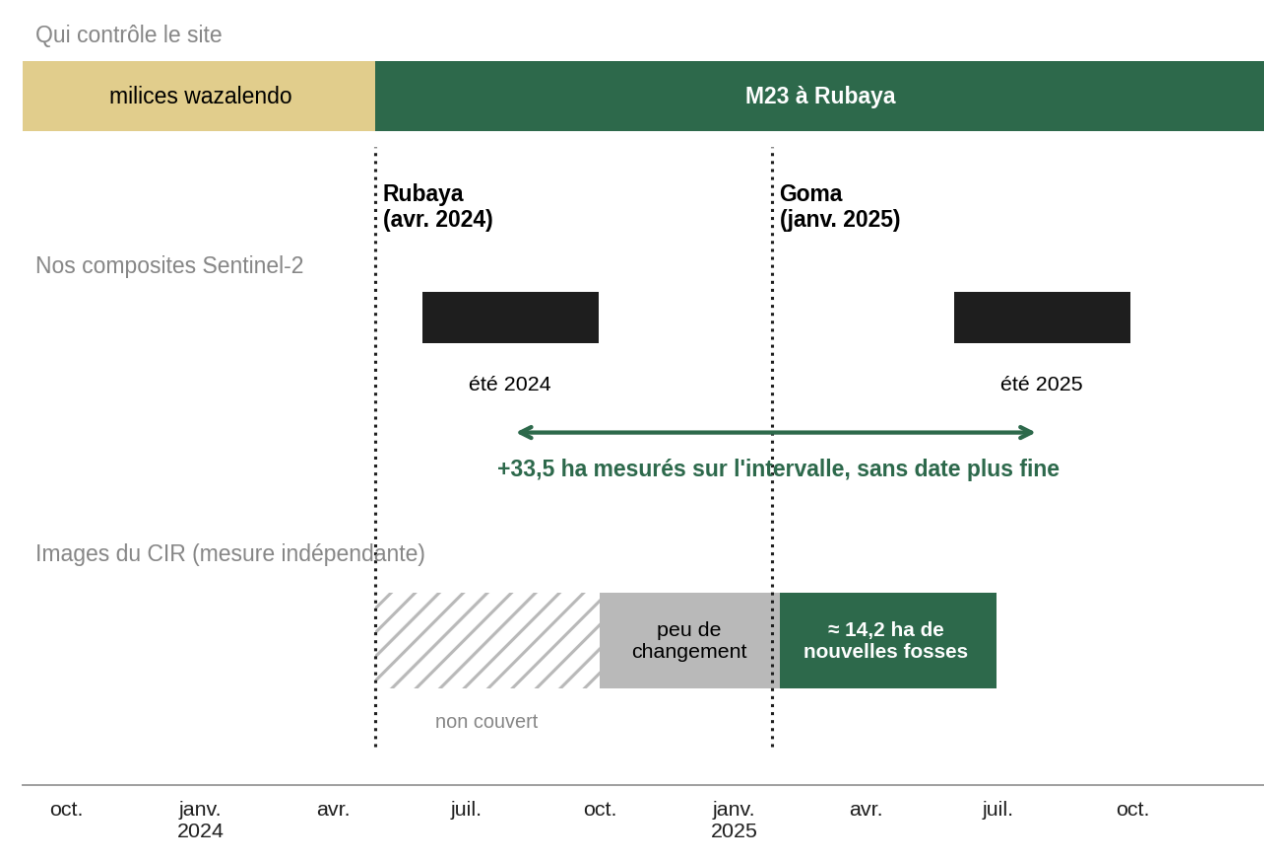
Note de lecture. Les deux derniers cas ne sont pas les plus probables, mais on ne peut pas les exclure : la méthode range dans la dernière année toutes les erreurs propres à 2025 (champ récolté, raccord d'images).

À VÉRIFIER

Deux questions restent ouvertes. L'accélération est-elle réelle ? Commence-t-elle dès la prise de Rubaya, fin avril 2024 ? Pour y répondre, il faut une autre source, avec des dates plus précises.

Les dates sur une même frise

Figure 5. Contrôle de la mine, nos images et celles du CIR, septembre 2023 - décembre 2025



Lire la figure 5

En haut : qui contrôle la mine. Les pointillés marquent la prise de Rubaya (fin avril 2024) et celle de Goma (fin janvier 2025).

Au milieu : nos deux dernières images d'été. La flèche couvre l'année où nous mesurons +33,5 ha, sans pouvoir dire à quel moment de l'année.

En bas : les mesures du Centre for Information Resilience (CIR). Peu de changement d'octobre 2024 à février 2025, puis environ 14,2 ha de nouvelles fosses de février à juin 2025. Les hachures marquent une période qu'aucune source ne couvre.

Sources : Copernicus Sentinel-2 ; Centre for Information Resilience, « From coltan to coal », 31 mars 2026 (chiffres cités) ; dates : Wikipédia, Daily Maverick, CIR. Réalisation : Benjamin Bismuth, 2026.

La mine accélère après la prise de Goma

Figure 5, ci-contre

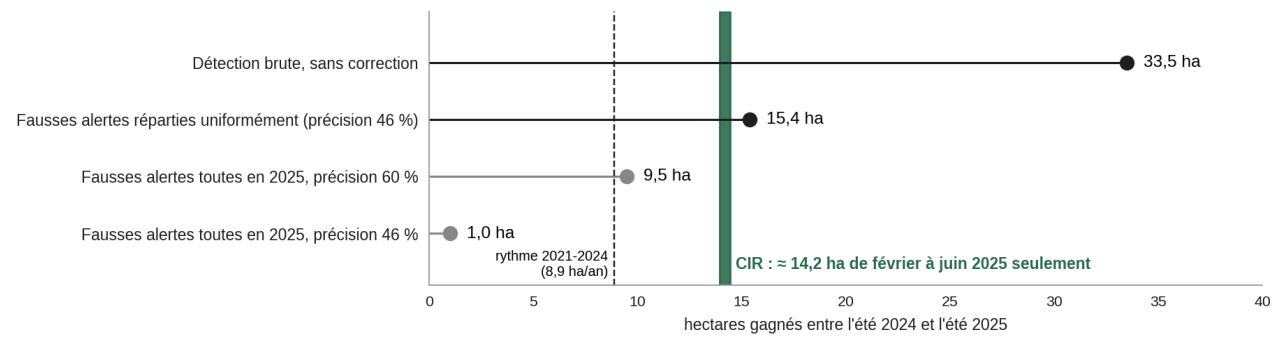
La figure 5, à gauche, place sur une même frise les dates du contrôle, nos images et celles d'une autre source : le Centre for Information Resilience (CIR), une ONG qui a étudié Rubaya avec ses propres images satellite.

Le CIR trouve environ **14,2 ha de nouvelles fosses entre février et juin 2025**. C'est beaucoup en quelques mois, et plus que les cas pessimistes du tableau de la partie II (1 à 9,5 ha sur toute l'année). L'accélération est donc réelle (graphique 5).

En revanche, elle ne commence pas en avril 2024. Entre l'été 2023 et l'été 2024, période qui inclut la prise de Rubaya, la mine ne gagne que 5,7 ha. D'octobre 2024 à février 2025, le CIR voit peu de changements. La mine s'agrandit vite seulement **après la prise de Goma**, fin janvier 2025, neuf mois plus tard.

Le contrôle de la mine par le M23 ne suffit donc pas à expliquer l'accélération. Un autre exemple va dans le même sens : selon Wikipédia, l'activité aurait augmenté quand les milices wazalendo ont pris la mine fin 2023, mais la surface creusée a peu bougé. Les creuseurs ont pu travailler plus en profondeur, dans des tunnels que le satellite ne voit pas.

Graphique 5. Le gain 2024-2025 selon les cas du tableau, et la mesure du CIR

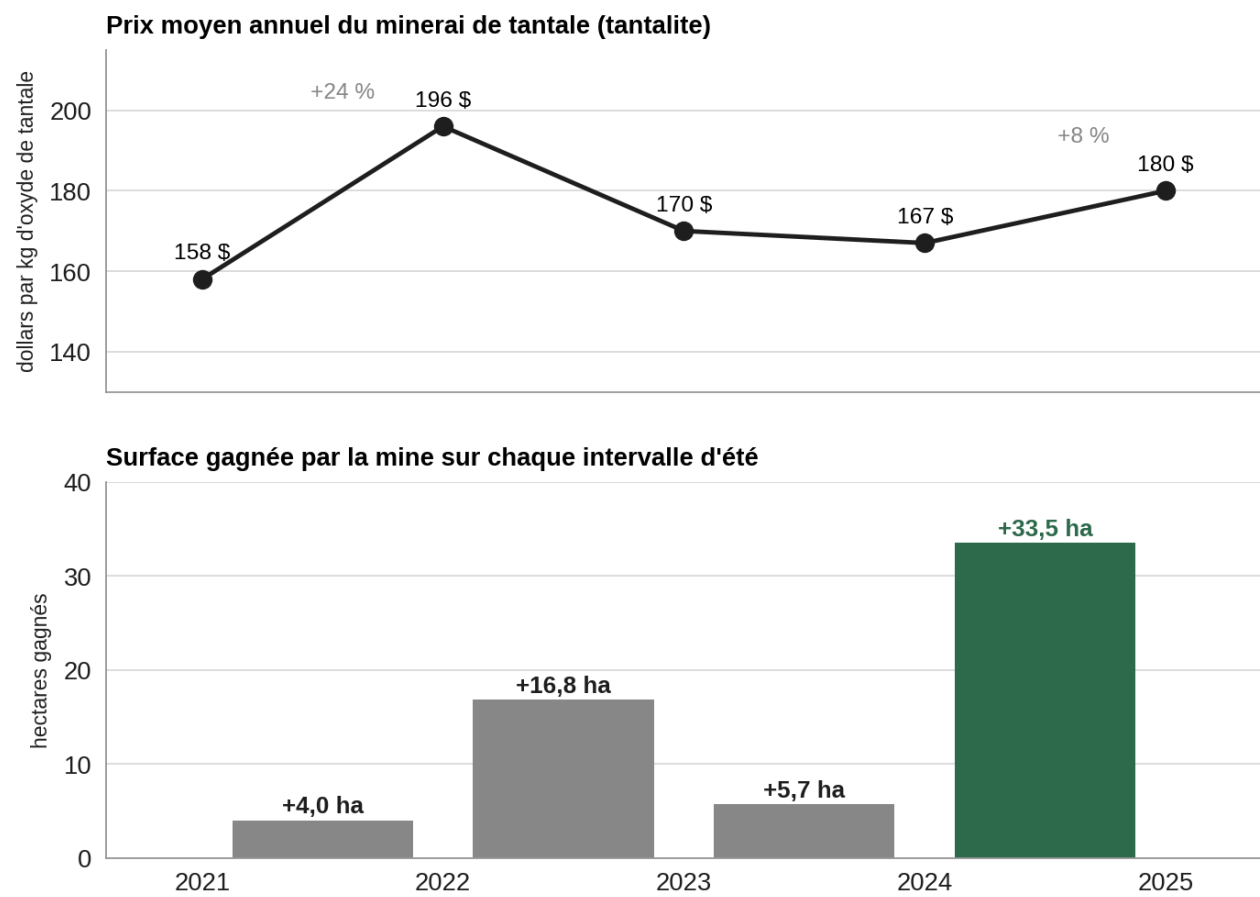


Points : gain 2024-2025 selon les cas étudiés en partie II. Barre verte : nouvelles fosses mesurées par le CIR de février à juin 2025. Tirets : moyenne 2021-2024.

Note de lecture. Le CIR ne détaille pas sa méthode (images utilisées, définition d'une nouvelle fosse). La comparaison avec nos chiffres ne donne qu'un ordre de grandeur.

Le prix du tantale et la surface gagnée

Figure 6. Prix moyen du minerai de tantale et surface gagnée par la mine, 2021-2025



Lire la figure 6

En haut : le prix moyen du minerai de tantale chaque année, en dollars par kilo.

En bas : la surface gagnée par la mine d'un été à l'autre. Si le prix expliquait l'extension, les plus fortes hausses de prix devraient être suivies des plus fortes extensions.

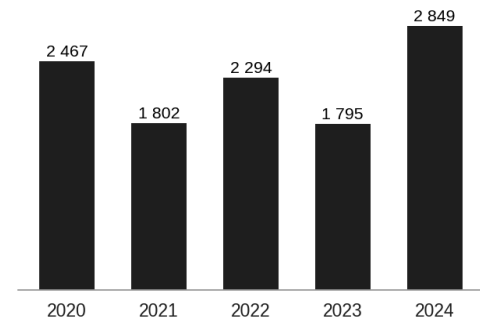
Sources : prix : U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries 2026* (sources du prix différentes selon les années ; 2025 estimé) ; surfaces : Copernicus Sentinel-2, traitement Google Earth Engine. Réalisation : Benjamin Bismuth, 2026.

Le prix n'explique pas l'accélération

Figure 6, ci-contre

La figure 6, à gauche, compare le prix du minerai (en haut) et la surface gagnée par la mine (en bas). Le prix augmente fortement en 2022 (+24 %), mais la mine s'agrandit peu cette année-là. En 2025, il augmente peu (+8 %), alors que la mine s'agrandit presque quatre fois plus vite. Le prix a pu jouer en 2022-2023 ; il n'explique pas 2024-2025. Avec quatre années seulement, ce constat reste fragile.

Graphique 6. Exportations officielles de coltan du Congo (tonnes)



Source : USGS, rapport sur le Congo, 2024 (publié en 2026).

Les exportations officielles du pays ne suivent pas non plus Rubaya. Elles augmentent fortement en 2024 (+59 %), l'année où la mine change peu. Cette hausse vient surtout du sud du pays (Haut-Katanga). Elle ne compte sans doute pas le coltan de Rubaya, qui part vers le Rwanda selon l'ONU.

Un changement important a lieu en janvier 2025 : le M23 prend Goma, ses routes et ses passages vers le Rwanda, et les combats s'éloignent de Rubaya. Le coltan de la mine partait déjà vers le Rwanda : au moins 150 tonnes fin 2024, selon l'ONU. Mais après la prise de Goma, la route est plus sûre et peut transporter davantage. C'est une explication possible de l'accélération.

Des travaux de recherche vont dans ce sens. Dans l'est du Congo, les groupes armés investissent davantage dans une mine quand ils peuvent la contrôler longtemps (Sánchez de la Sierra, 2020). À l'échelle de l'Afrique, la hausse du prix des minerais augmente les conflits autour des mines (Berman et al., 2017).

Note de lecture. Le lien avec Goma repose sur des dates qui coïncident, pas sur une mesure. Le satellite ne voit ni les routes du minerai, ni les quantités exportées. Une autre explication reste possible : l'arrivée de creuseurs chassés par les combats.

Résultats et suite du travail

Entre 2021 et 2025, la mine de Rubaya s'est agrandie de 30 à 60 ha, surtout vers le sud-est. Plus de la moitié de la surface détectée a été gagnée en un an, entre l'été 2024 et l'été 2025, quand le M23 contrôlait la mine.

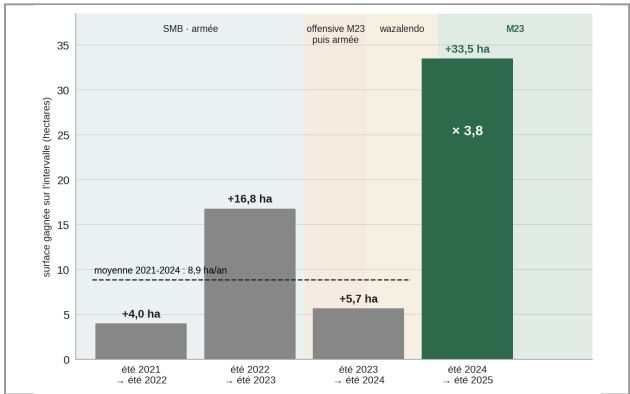
Une autre source confirme cette accélération, mais montre qu'elle commence **après la prise de Goma**, en janvier 2025, neuf mois après celle de Rubaya. Le prix du coltan ne l'explique pas.

L'hypothèse de départ doit donc être précisée : **la mine semble s'agrandir surtout quand le M23 contrôle aussi la région et les routes vers le Rwanda**. Il faudra le vérifier avec des images mensuelles et sur d'autres mines.

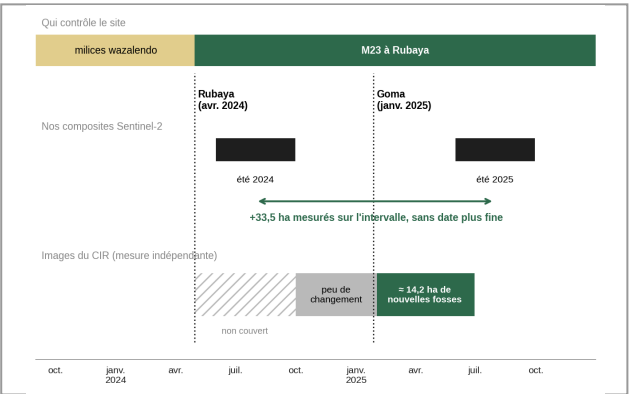
RECOMMANDATIONS

- **Surveiller les routes** autant que les mines : l'axe Rubaya-Goma et les passages vers le Rwanda.
- **Suivre les mines chaque mois** avec Sentinel-2 et le radar Sentinel-1 : une image par an ne permet pas de dater une accélération.
- **Donner l'extension en fourchette** (30 à 60 ha) et noter, pour chaque point vérifié, l'année où il devient nu.

Année par année (figure 4)



La vérification (figure 5)



À gauche, la surface gagnée chaque année (vert foncé : sous le M23). À droite, les mesures du CIR, qui placent l'accélération après la prise de Goma.

LIMITES ET SUITE DU TRAVAIL

Limites : une seule mine, sans comparaison avec d'autres ; une vérification faite par une seule personne, sur la première détection ; une image par an, dont celle de 2023, peu fiable ; des pixels de 10 m, qui ne montrent pas les tunnels ; des chiffres du CIR cités sans être refaits ; des dates de contrôle tirées surtout de Wikipédia. Suite : faire une série d'images mensuelles, étudier d'autres mines du Kivu (base IPIS), faire vérifier les points par une deuxième personne, et comparer avec la ligne de front et les exportations du Rwanda.

Note de méthode et sources

Données et indicateurs

Zone d'étude : rectangle de 28,82 à 28,95° E et de 1,50 à 1,62° S (environ 14 × 13 km, 19 000 ha). Images : Copernicus Sentinel-2 niveau 2A harmonisé (COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED), du 1^{er} juin au 30 septembre de chaque année de 2021 à 2025 (46, 50, 52, 48 et 71 images) ; nuages, ombres et cirrus retirés par la bande SCL (classes 3, 8, 9, 10 et 11) ; composite médian des bandes B2, B3, B4, B8 et B11. Indicateur : NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4).

Traitements

Google Earth Engine, script v3 (*rubaya_detection.js*, fourni). Une première méthode, qui comparait chaque année à 2021, donnait des surfaces impossibles (486 ha en 2023) à cause de la végétation sèche ; elle a été abandonnée. Emprise : NDVI 2021 > 0,5, NDVI 2025 < 0,3 et baisse > 0,2 ; taches de moins de 8 pixels connectés retirées : 86,7 ha bruts, 60,1 ha retenus. Chronologie : pour chaque année, surface de l'emprise dont le NDVI est inférieur à 0,3 ; gain = différence entre deux années ; 2021 (0) et 2025 (60,1 ha) fixés par construction. Rythme de référence : 26,6 ha / 3 ans. Test de sensibilité : la précision p s'applique soit à chaque intervalle (rapport inchangé), soit au seul dernier (gain réel 2024-2025 = 33,5 - (1 - p) × 60,1). Encarts : recadrages du secteur sud-est, cadrages approximativement superposés. Logiciels : Google Earth Engine (traitement des images), Excel, Graph et Datawrapper (calculs et graphiques), Adobe Illustrator (cartes et figures), Adobe InDesign (mise en page).

Validation (graphique 3)

50 points tirés au hasard dans la détection v1, galerie d'images 2021 et 2025, un observateur, classes M (extension minière), R (cours d'eau turbide), N (rien de minier). Précision 23/50 = 46 %, intervalle à 95 % par approximation normale : 32 à 60 %. Fourchette retenue : 30 à 60 ha (borne basse : précision appliquée à la détection brute, 0,32 à 0,46 × 86,7 ha ; borne haute : détection nettoyée entière). Non remesurée sur la v3.

Données externes (parties III et IV)

Nouvelles fosses : CIR, mesure citée (environ 142 000 m² de février à juin 2025). Prix : moyenne annuelle de la tantalite, USGS, sources hétérogènes, 2025 estimé. Exportations : colombo-tantalite déclarée, USGS. Calendrier du contrôle : Wikipédia (« Rubaya mines », « Mine de Rubaya »), recoupé pour avril 2024 seulement. Chiffres de l'ONU cités par la presse, non lus dans les rapports originaux.

Sources et bibliographie

Copernicus Sentinel-2, Agence spatiale européenne, via Google Earth Engine. U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries* 2026, Tantalum, 2026 ; *The Mineral Industry of Congo* (Kinshasa), rapport 2024, 2026.

Centre for Information Resilience, « From coltan to coal: natural resources and cycles of violence in Eastern DRC », 31 mars 2026. Bellingcat, « DRC's Coltan Belt: Verifying Deadly Landslides at Mines Under M23 Control », 12 mai 2026. Daily Maverick, « How a DRC coltan mine feeds the tech world and funds M23 rebels », 18 août 2025. Mining Magazine, « Satellite images reveal devastation in Rubaya, DRC », 2 avril 2025. Swissinfo, « UN experts warn Congo's conflict minerals slipping into global market », 2025. Wikipédia, « Rubaya mines » et « Mine de Rubaya ».

BERMAN N., COUTTENIER M., ROHNER D., THOENIG M., « This Mine Is Mine! How Minerals Fuel Conflicts in Africa », *American Economic Review*, 107 (6), 2017, p. 1564-1610.

COUTTENIER M., DI ROLLO S., INGUERE L., MOHAND M., SCHMIDT L., « Mapping artisanal and small-scale mines at large scale from space with deep learning », *PLOS ONE*, 17 (9), 2022, e0267963.

GORELICK N. et al., « Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone », *Remote Sensing of Environment*, 202, 2017, p. 18-27.

OLOFSSON P. et al., « Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change », *Remote Sensing of Environment*, 148, 2014, p. 42-57.

ROUSE J. W. et al., « Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS », *Third ERTS Symposium*, NASA SP-351, 1974, p. 309-317.

SÁNCHEZ DE LA SIERRA R., « On the Origins of the State: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo », *Journal of Political Economy*, 128 (1), 2020, p. 32-74.

BERTIN J., *Sémiologie graphique*, Mouton, 1967 ; LAMBERT N., ZANIN C., *Manuel de cartographie*, Armand Colin, 2016.

À quel rythme s'étend la mine de Rubaya ?

Entre 2021 et 2025, la mine de coltan de Rubaya, dans le Nord-Kivu, a gagné 30 à 60 hectares. À partir d'images satellite gratuites, ce dossier mesure cette extension année par année, la compare aux dates du contrôle de la mine, puis la vérifie avec une autre source et la compare au prix du coltan.

La mine s'agrandit bien plus vite sous le M23 : 33,5 ha entre l'été 2024 et l'été 2025. Mais cette accélération commence après la prise de Goma, en janvier 2025, neuf mois après celle de Rubaya. Le prix du coltan ne l'explique pas.

Logiciels : Google Earth Engine · Excel · Graph · Datawrapper · Adobe Illustrator · Adobe InDesign

Six figures, six graphiques. Le script Google Earth Engine, les figures et le README sont fournis dans l'archive jointe.